



TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN PROCESOS INDUSTRIALES

Mgt. Ing. Luz Guisell Aedo Vega Centeno



Universidad
Andina
del Cusco

Sabiduría que vive en ti



BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA EN PROCESOS INDUSTRIALES

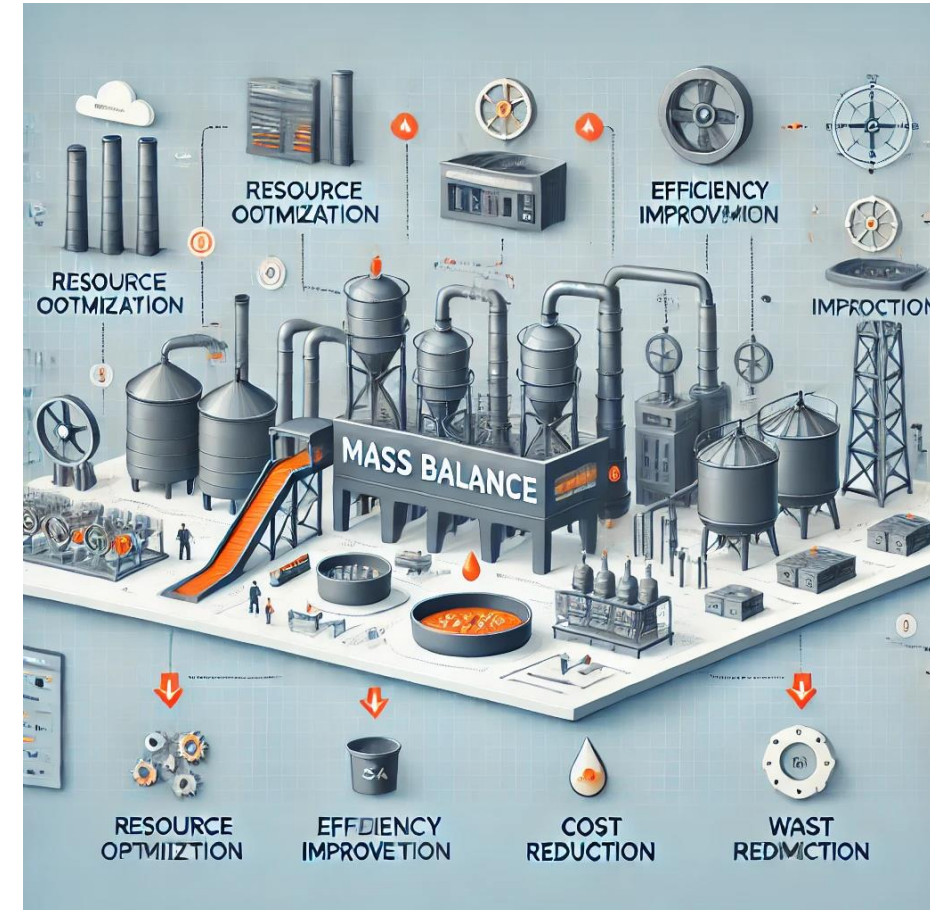


- ¿Qué es la materia?
- ¿Por qué es importante en la industria?
- ¿por qué es necesario conocer su comportamiento al hablar de las Tecnologías Limpias?



Es fundamental en los procesos industriales, ya que permite:

- Optimizar recursos.
- Mejorar la eficiencia.
- Reducir costos y desperdicios.



Balance de materia / energía



- Es la determinación cualitativa y cuantitativa de los requerimientos de materiales y energía involucrados en un proceso industrial.

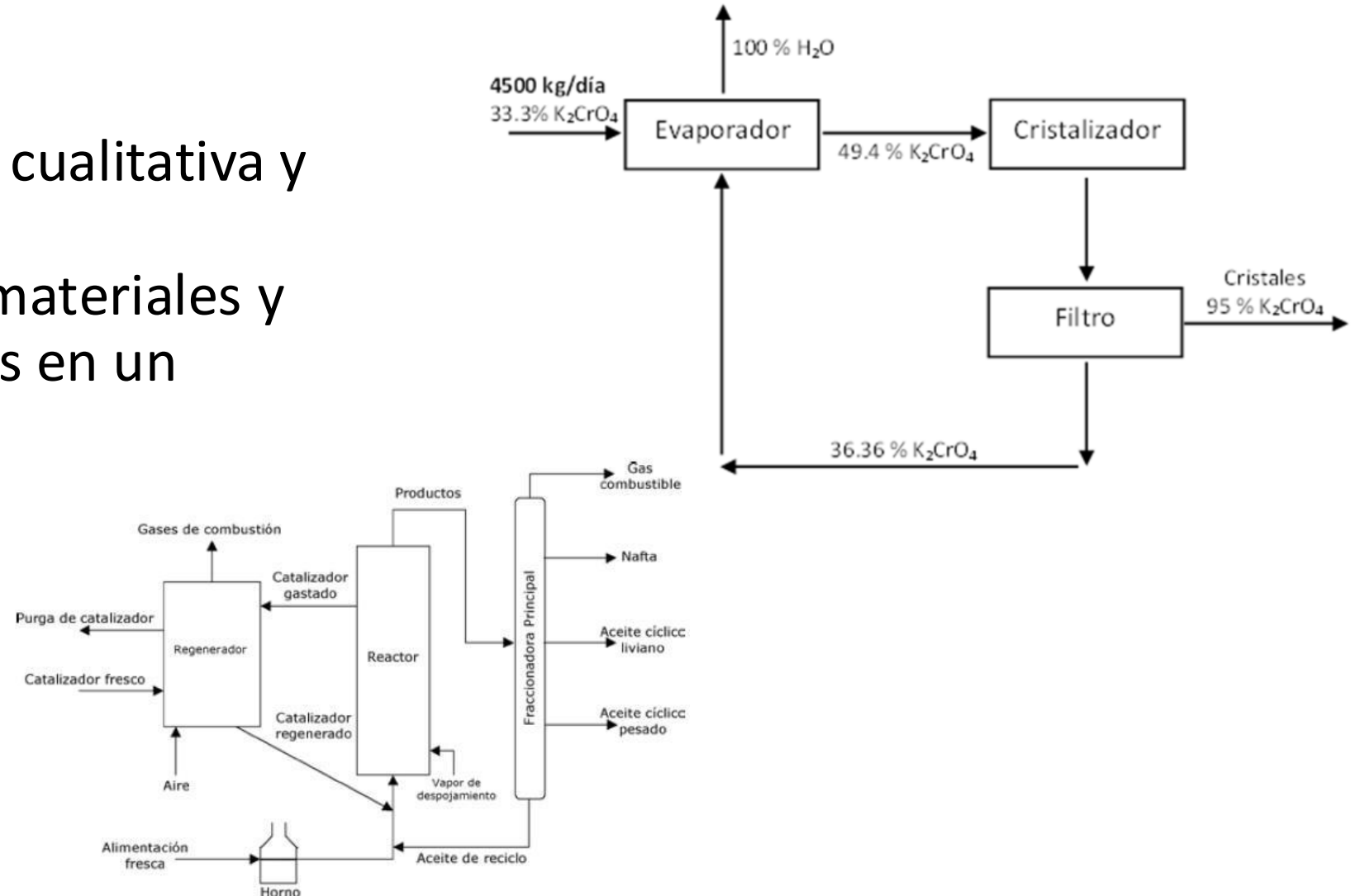


Figura 3. Esquema simplificado de una unidad de FCC.

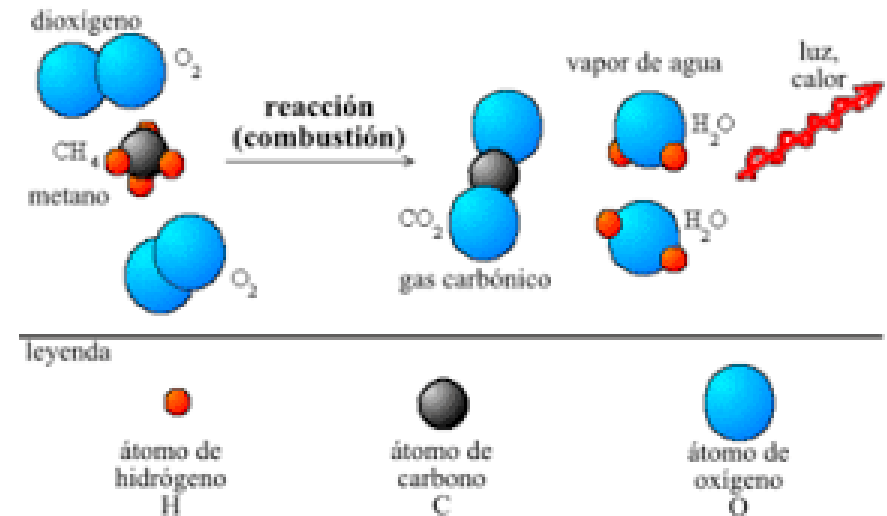


- Ley de la conservación de la materia
- Clasificación de procesos químicos
- Ecuación general del balance de materia y energía



► Ley de la conservación de la materia

- La masa no se crea ni se destruye, sólo se transforma.
- La masa de un sistema aislado es constante





Clasificación de procesos



1. Procesos según el tipo de transformación

Tipo	Descripción	Ejemplos
Físicos	Cambian el estado físico sin alterar la composición química.	Trituración, mezcla, filtrado, destilación.
Químicos	Involucran reacciones químicas donde cambian las sustancias originales.	Producción de fertilizantes, plástico, acero.
Biotechnológicos	Se utilizan organismos vivos o enzimas para transformar materiales.	Fermentación, fabricación de antibióticos.

2. Procesos según la producción

Tipo	Descripción	Ejemplos
Por lote (batch)	Se produce una cantidad limitada en un ciclo. Ideal para variedad.	Producción de cosméticos, panadería artesanal.
Continuo	Operación ininterrumpida, ideal para grandes volúmenes.	Refinería de petróleo, industria química pesada.
Discreto	Producción de objetos individuales.	Fabricación de automóviles, electrodomésticos.
Por proyecto	Proyectos únicos y a medida.	Construcción de una planta industrial.



3. Procesos según el tipo de industria

Tipo	Descripción	Ejemplos
Extractivos	Se extraen materias primas naturales.	Minería, petróleo, pesca.
De transformación	Se convierten materias primas en productos elaborados.	Alimentos, farmacéutica, textil.
De ensamblaje	Se arman componentes para formar productos.	Electrónica, automotriz.

4. Procesos según el flujo de materiales

Tipo	Descripción	Ejemplos
Lineales	El producto avanza en una sola dirección.	Producción en línea de montaje.
Intermitentes	El producto se mueve según se necesite.	Talleres artesanales, talleres mecánicos.



Régimen permanente / Estacionario

- Cuando los valores de las variables en el proceso (temperaturas, presiones, volúmenes, gastos) no cambian considerablemente con el tiempo

Régimen NO permanente / No estacionario

- Cuando alguna de las variables del proceso cambia respecto al tiempo



Conceptos básicos

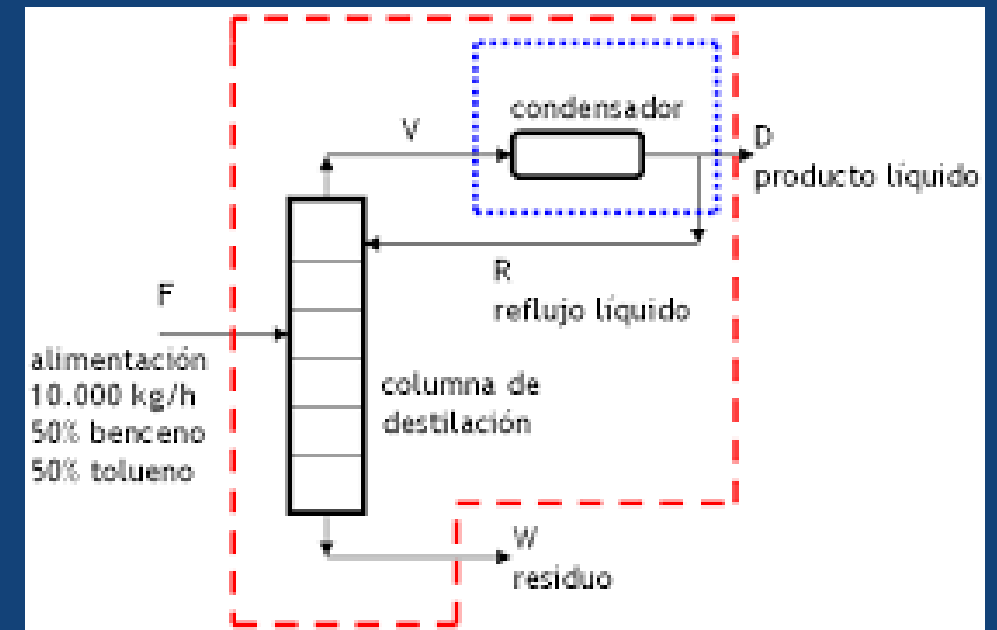


- Sistema:

Parte arbitraria o la totalidad de una operación o proceso establecido para su análisis.

- Limite del sistema:

Una porción o total de un proceso y operación seleccionada.

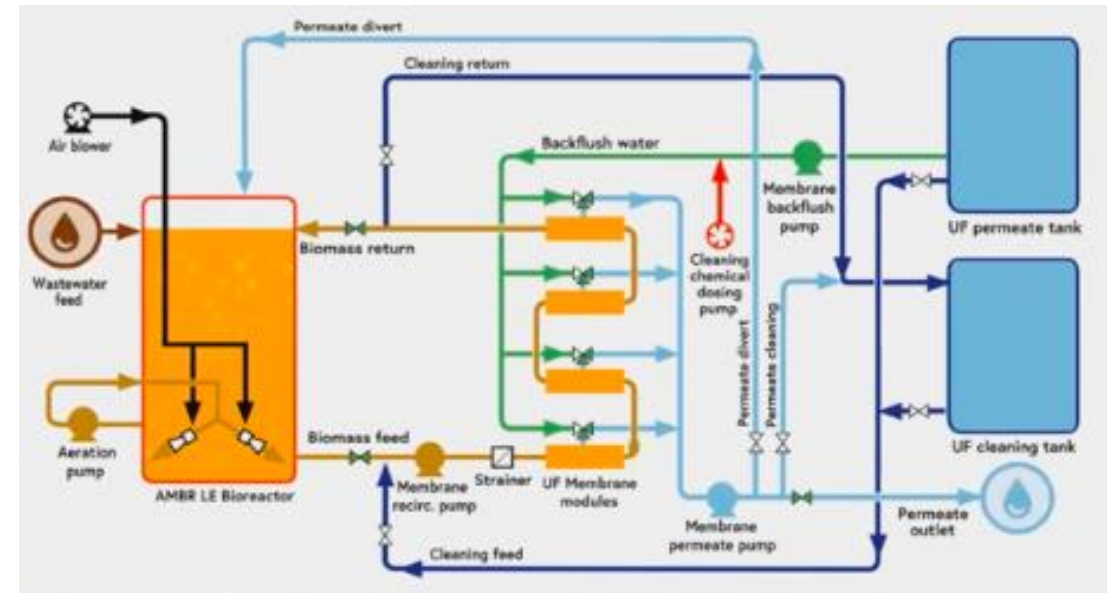




► Variables de proceso

- Masa
- Volumen
- Presión
- Temperatura
- Flujo
- Concentración
- Gasto másico, molar , etc

CONTROL



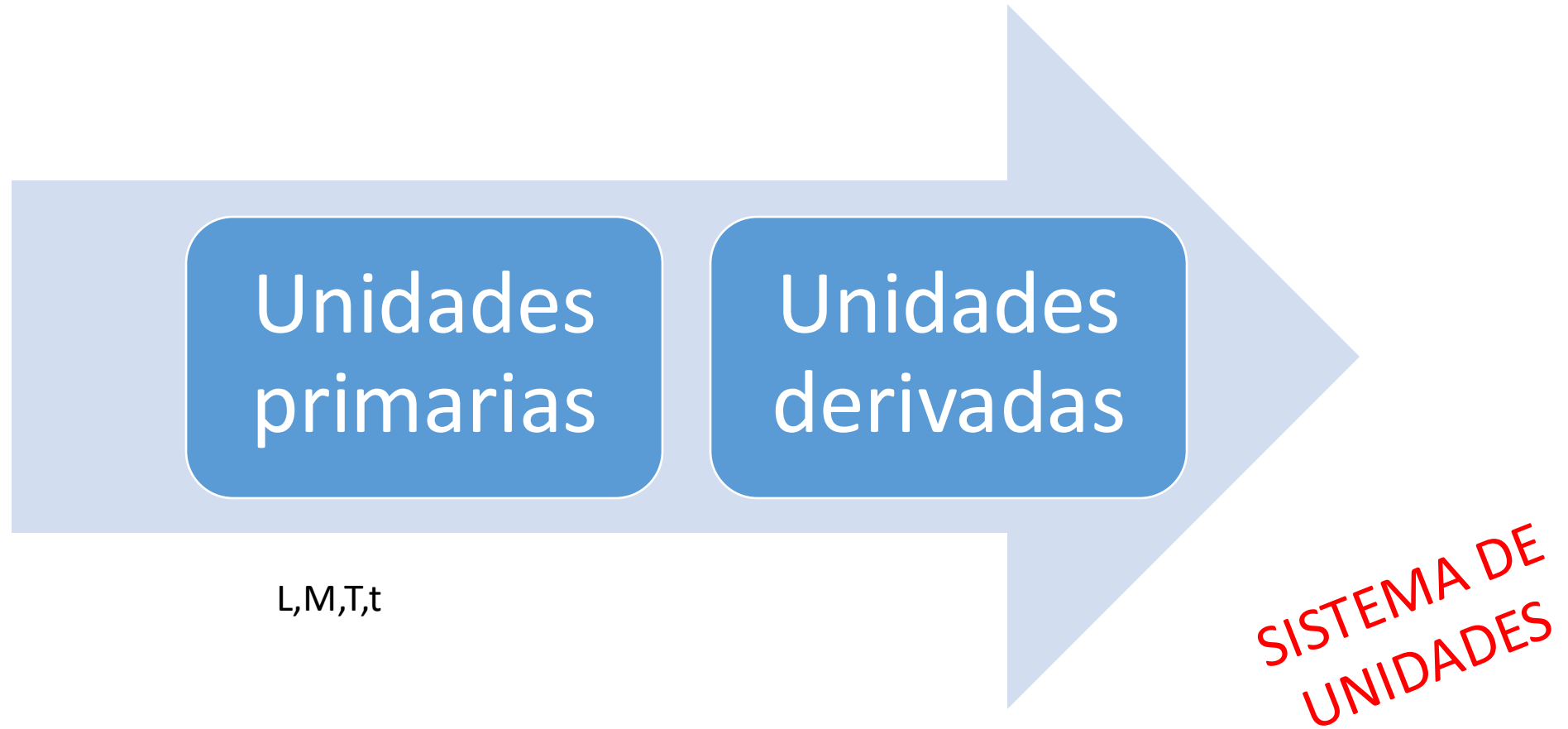
¿Qué es un proceso?



Serie de acciones interconectadas que tienen el objetivo de producir un resultados (productos)



► Unidades de medición a utilizar



ECUACIÓN GENERAL DEL BALANCE DE MATERIA



$$\begin{array}{ccccccc} \text{Entradas al} & & \text{Generación} & & \text{Consumo} & & \text{Salidas} & & \text{Acumulación} \\ \text{sistema} & + & \text{dentro del} & - & \text{dentro del} & - & \text{del} & = & \text{en el} \\ & & \text{sistema} & & \text{sistema} & & \text{sistema} & & \text{sistema} \end{array}$$

- Cuando el sistema NO reacciona, se tiene:

$$\begin{array}{ccc} \text{Entradas al} & & \text{Salidas} \\ \text{sistema} & - & \text{del} \\ & & \text{sistema} \end{array} = \begin{array}{c} \text{Acumulación} \\ \text{en el} \\ \text{sistema} \end{array}$$

- Cuando el sistema es abierto, No hay reacción química y además se encuentra en régimen estacionario, se tiene:

$$\begin{array}{c} \text{Entradas al} \\ \text{sistema} \end{array} = \begin{array}{c} \text{Salidas} \\ \text{del} \\ \text{sistema} \end{array}$$



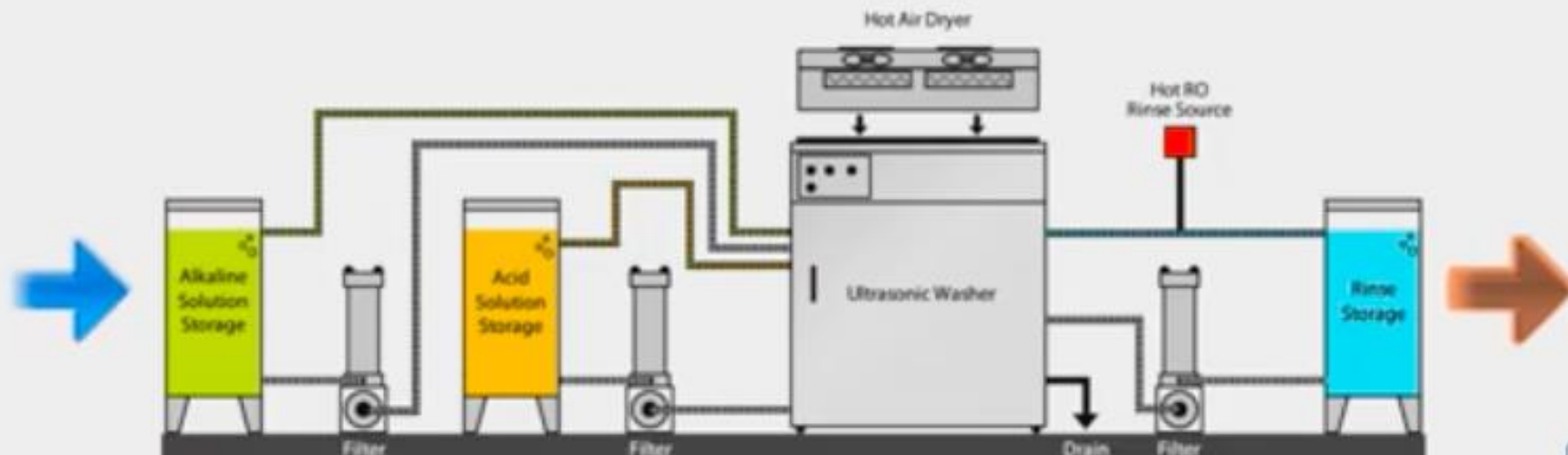
Los **flujos másicos** los podremos expresar en términos de Kg/min, lb/s, ton/día, etc. Los **flujos molares** en términos de Kmol/min, lb-mol/s, ton mol/ día, etc.

Entrada de Masa o
Moles al sistema
NO REACCIONANTE

=

Salidas Masa o
Moles del sistema
NO REACCIONANTE

“Todo lo que
entra a un
sistema debe
salir.”



Procedimiento general para resolución de balance de materia



Paso 1

Leer cuidadosamente el problema y entenderlo.

Paso 2

Elabore un diagrama de flujo del proceso, contemplando los equipos que participan en el proceso

Paso 3

Seleccionar una base de calculo apropiada



Paso 4

Revisar que la información este en las mismas unidades

Paso 5

Establezca una estrategia de resolución

Paso 6

Analice las opciones del punto anterior e inicie con la que crea mas sencilla.



Paso 7

Procure iniciar con los balances que involucren menor número de compuestos, en el menor número de corrientes; pero que sean útiles para el cálculo deseado.

Paso 8

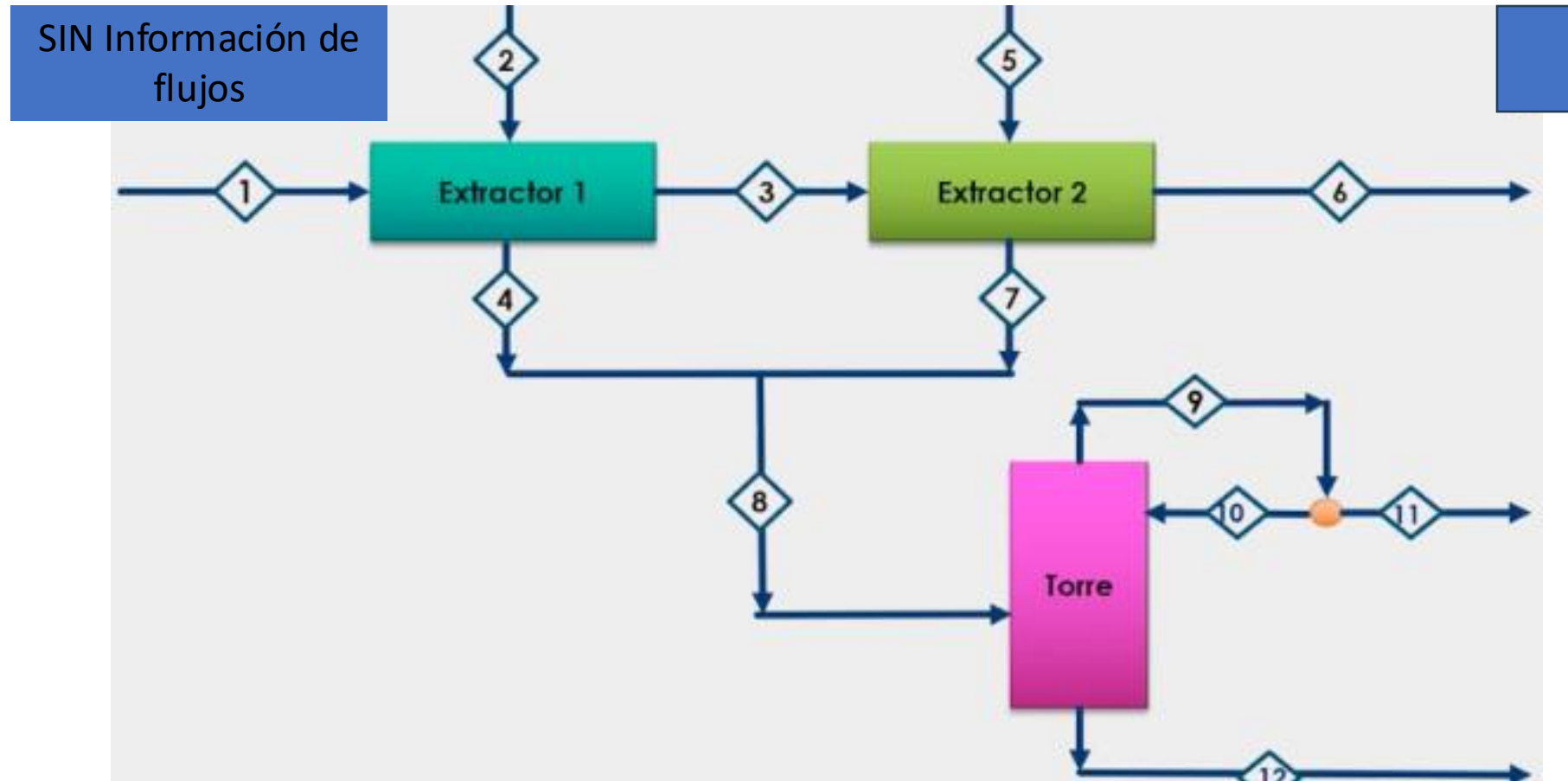
Verificar la congruencia de las unidades

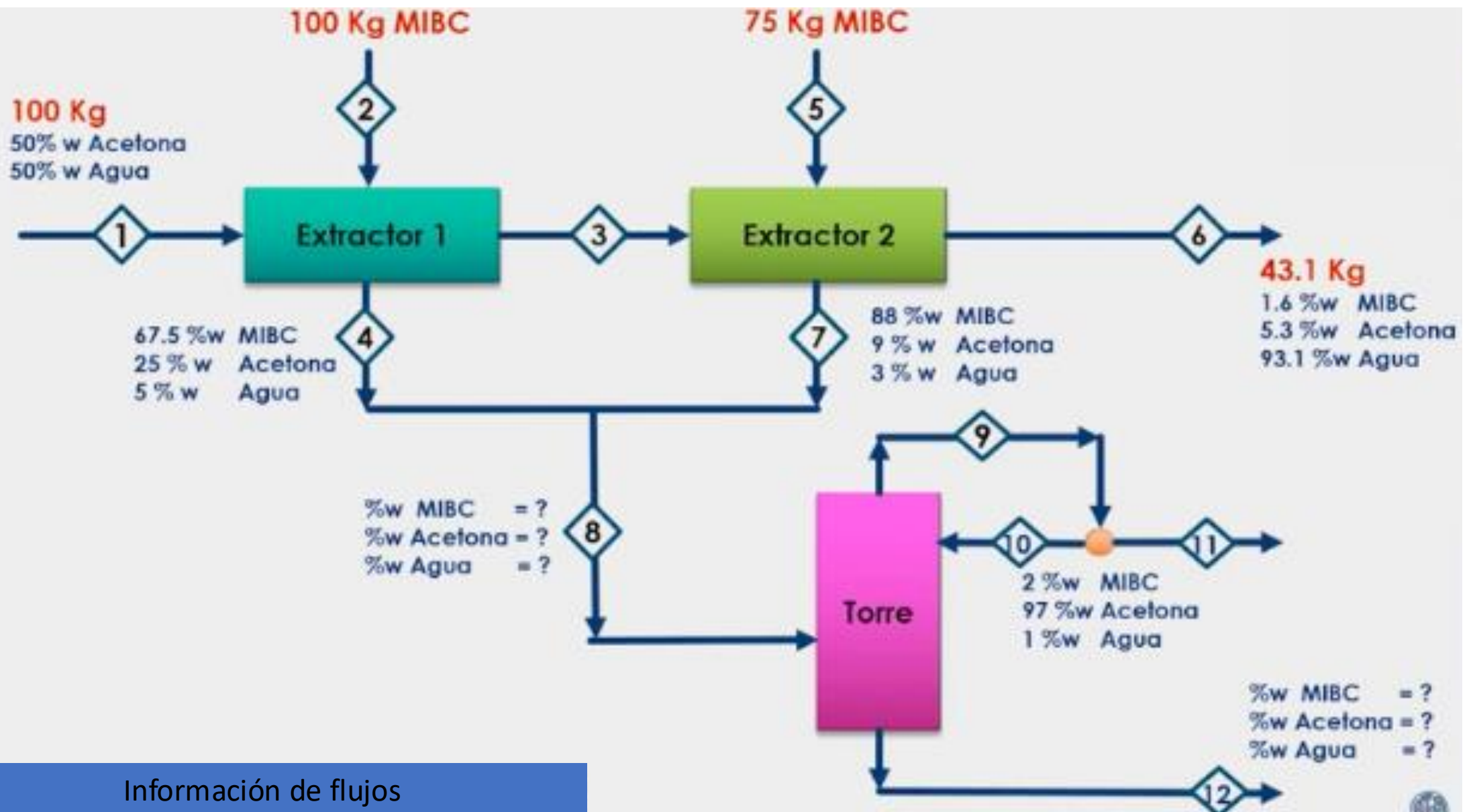
Paso 9

Analice si los resultados parciales y finales son lógicos.



BALANCE DE MATERIA EN DOS O MAS EQUIPOS SIN REACCION QUÍMICA





Información de flujos

▶ IMPORTANCIA DEL BALANCE DE MATERIA EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES



1. Control y optimización del proceso

Permite conocer con exactitud cuánto material entra, cuánto sale y cuánto se transforma dentro del proceso. Esto facilita:

- Ajustar las cantidades de materia prima necesarias.
- Evitar pérdidas innecesarias.
- Maximizar el rendimiento de las materias primas.

2. Diseño y escalado de procesos

Es esencial para:

- Diseñar nuevos procesos industriales.
- Escalar de una planta piloto a una planta industrial.
- Asegurar que las proporciones de materiales sigan siendo correctas en cualquier escala.



3. Reducción de costos

Al identificar ineficiencias o pérdidas de materiales, el balance de materia ayuda a:

- Reducir el consumo excesivo.
- Minimizar residuos y retrabajos.
- Mejorar la rentabilidad de la operación.

4. Cumplimiento ambiental y legal

- Conocer exactamente cuánto material se transforma y cuánto residuo se genera permite:
- Cumplir con normas ambientales y de seguridad.
- Controlar emisiones y descargas.
- Implementar procesos de reciclaje o reutilización.



5. Mejora continua y calidad

Permite identificar:

- Puntos críticos de mejora.
- Problemas de producción o pérdidas de calidad.
- Variaciones en los procesos que pueden afectar al producto final.





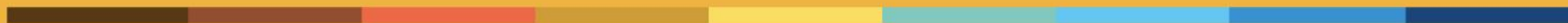
Ejercicios





**Universidad
Andina
del Cusco**

Sabiduría que vive en ti



Síguenos en nuestras **redes sociales.**



 www.uandina.edu.pe

 Telf.: 084 605000